

Zadanie 1 – obojstranne zret'azený zoznam (6 bodov)

V jazyku C implementujte generickú štruktúru typu *DoublyLinkedList*. Nad štruktúrou musia byť definované nasledujúce verejné metódy:

- *konštruktor* (0,5 bodu);
- *deštruktor* (0,5 bodu);
- *vloženie prvku na index* (1 bod):
 - vstupnými parametrami sú vkladajú prvok a príslušný index;
 - návratová hodnota určuje, či sa prvok do štruktúry podarilo vložiť alebo nie;
- *odobratie prvku z indexu* (1 bod):
 - vstupným parametrom je index odoberaného prvku;
 - výstupným parametrom je hodnota odoberaného prvku;
 - návratová hodnota určuje, či sa prvok zo štruktúry podarilo odobrať alebo nie;
- *sprístupnenie prvku na indexe* (0,5 bodu):
 - vstupným parametrom je index sprístupňovaného prvku;
 - výstupným parametrom je hodnota sprístupneného prvku;
 - návratová hodnota určuje, či sa prvok podarilo sprístupniť alebo nie;
- *vypísanie obsahu celej štruktúry* (0,5 bodu):
 - vstupným parametrom je funkcia slúžiaci na vypísanie obsahu jedného prvku v štruktúre;
- *utriedenie celej štruktúry* (1 bod):
 - vstupným parametrom je komparačná funkcia slúžiaca na porovnanie obsahu ľubovoľných dvoch prvkov nachádzajúcich sa v štruktúre;
- *vymazanie obsahu celej štruktúry* (1 bod).

Pre získanie bodov je potrebné zahrnúť do implementácie **testovaciu metódu**, ktorá bude demonštrovať funkčnosť štruktúry a všetkých implementovaných metód v nasledujúcich prípadoch použitia:

- a) zoznam obsahujúci aspoň 1000 náhodných celých čísel;
- b) zoznam obsahujúci aspoň 1000 náhodných čísel s pohyblivou desatinnou čiarkou;
- c) zoznam obsahujúci všetky obce nachádzajúce sa v súbore „Obce s diakritikou.txt“.

Implementácia vrátane testovacej metódy nesmie spôsobovať **žiadene únik pamäte**.

Pracujte každý samostatne! Pri práci môžete využiť generatívnu umelú inteligenciu, riešeniu však musíte detailne rozumieť.

Riešenie bude potrebné odprezentovať na školskom počítači. Pri prezentácii môžete byť požiadaní o úpravu programu alebo doplnenie ďalšej funkcionality. Ak toto nezvládnete v stanovenom čase, za zadanie dostávate 0 bodov.